Exercice 1

1. Soit n un entier.
À quelle expression est égale $(3^n)^3$?

A 27^n **B** 3^{3+n} **C** 9^n **D** 3^{n^3}

2. Soit n un entier non nul.
À quelle expression est égale $(3^n)^2$?

A 3^{n^2} **B** 9^n **C** 6^n **D** Aucune de ces propositions

3. Soit n un entier.
À quelle expression est égale $(4^n)^2$?

A 4^{n^2} **B** 8^n **C** 16^n **D** Aucune de ces propositions

Exercice 2

1. Soient a et b deux nombres réels non nuls.
À quelle expression est égale $a^5 \times b^5$?

A $(ab)^5$ **B** $(ab)^{10}$ **C** $(ab)^4 \times b$ **D** Aucune de ces propositions.

2. Soient a et b deux nombres réels non nuls.
À quelle expression est égale $a^4 \times b^4$?

A $(ab)^3 \times b$ **B** $(ab)^8$ **C** $(ab)^4$ **D** Aucune de ces propositions.

3. Soient a et b deux nombres réels non nuls.
À quelle expression est égale $a^3 \times b^3$?

A $(ab)^3$ **B** $(ab)^2 \times b$ **C** $(ab)^6$ **D** Aucune de ces propositions.

Exercice 3

1. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $-5x - 15 \geqslant 0$.

2. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $2x - 4 \leqslant 0$.

Exercice 1

1. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel.
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$
$(3^n)^3 = 3^{3n}$
$= \left(3^3\right)^n$
$= \mathbf{27^n}$
La bonne réponse est la réponse **A**.

2. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel.
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$
$(3^n)^2 = 3^{2n}$
$= \left(3^2\right)^n$
$= \mathbf{9^n}$
La bonne réponse est la réponse **B**.

3. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel.
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$
$(4^n)^2 = 4^{2n}$
$= \left(4^2\right)^n$
$= \mathbf{16^n}$
La bonne réponse est la réponse **C**.

Exercice 2

1. Les deux exposants sont égaux, ainsi :
$a^5 \times b^5 = \mathbf{(ab)^5}$

La bonne réponse est la réponse **A**.

2. Les deux exposants sont égaux, ainsi :
$a^4 \times b^4 = \mathbf{(ab)^4}$

La bonne réponse est la réponse **C**.

3. Les deux exposants sont égaux, ainsi :
$a^3 \times b^3 = \mathbf{(ab)^3}$

La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 3

1.
$-5x - 15 \geqslant 0$
$-5x \geqslant 15$
$x \leqslant \dfrac{15}{-5}$
$x \leqslant -3$
L'ensemble de solutions est : $\mathbf{]-\infty\ ;\ -3]}$.

2.

$$\begin{aligned} 2x - 4 &\leqslant 0 \\ 2x &\leqslant 4 \\ x &\leqslant \frac{4}{2} \\ x &\leqslant 2 \end{aligned}$$

L'ensemble de solutions est : $]-\infty\ ;\ 2]$.